

Recebido em 12 de julho de 2019, aceito em 4 de agosto de 2019, data de publicação em 12 de agosto de 2019, data da versão atual em 23 de agosto de 2019.

Identificador de Objeto Digital 10.1109/ACCESS.2019.2934420

Plataforma de hardware em loop de baixo custo para Simulação de estratégias de controle embarcadas

ALCEU BERNARDES CASTANHEIRA DE FARIAS[✉], REURISON SILVA RODRIGUES,
ANDRÉ MURILO[✉], RENATO VILELA LOPES E SUZANA ÁVILA

Faculdade do Gama, Universidade de Brasília, Brasília 72444-240, Brasil

Autor correspondente: Alceu Bernardes Castanheira de Farias (alceu.castanheira@gmail.com)

Este trabalho foi financiado em parte pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e em parte pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

RESUMO A crescente necessidade de testar e prototipar projetos em condições mais realistas é responsável pelo avanço de novos tipos de simulação. Nesse cenário, um tipo de simulação que ganhou grande notoriedade e aplicabilidade é o conhecido como Hardware-in-the-Loop (HIL). Essa técnica permite que componentes reais e virtuais de um sistema sejam testados simultaneamente, possibilitando a realização de testes em condições realistas (e até mesmo extremas) sem danificar o sistema real ou um protótipo construído exclusivamente para testes.

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma plataforma de simulação HIL de baixo custo para ser utilizada em diversas aplicações, diferentemente da maioria das plataformas comerciais, que são desenvolvidas para um campo de aplicação específico, como automotivo, aeroespacial, eletrônica de potência, entre outros. Assim, a principal contribuição deste trabalho é o projeto de uma plataforma HIL capaz de simular diferentes tipos de sistemas, possibilitando a validação de estratégias de controle embarcado projetadas para eles. Duas aplicações distintas foram testadas para validar a plataforma HIL: uma suspensão ativa e uma mesa de apoio pneumática para controle de atitude de satélite, ambas controladas por um Regulador Linear Quadrático (LQR) discreto, projetado especificamente para cada uma delas.

TERMOS DE INDEXAÇÃO Sistemas de suspensão ativa, sistemas de controle, hardware-in-the-loop, controle de atitude de satélite.

I. INTRODUÇÃO

Os crescentes avanços na área da computação e a necessidade de testar e prototipar diferentes tipos de sistemas mais rapidamente, a fim de reduzir o tempo de lançamento no mercado e os custos, levaram à criação de ferramentas de simulação sofisticadas e complexas para muitas áreas de estudo. No entanto, apesar de ser amplamente utilizada, na maioria dos casos, a simulação tradicional baseada em software tem a desvantagem de não conseguir replicar exatamente as condições operacionais reais [1]. Uma abordagem para resolver esse problema e tentar reduzir essa lacuna entre a simulação e as condições reais é um tipo de simulação conhecido como Hardware-in-the-loop (HIL).

Essa técnica se caracteriza pela operação de componentes reais de um sistema em conjunto com componentes simulados. Embora não seja uma regra, geralmente o hardware e o software do sistema de controle são implementados como componentes reais, e o processo controlado (atuadores, processos físicos e sensores) é total ou parcialmente simulado, principalmente devido à indisponibilidade do processo controlado ou por outros motivos.

O editor associado que coordenou a revisão deste artigo e aprovou Foi Tao Wang quem o publicou.

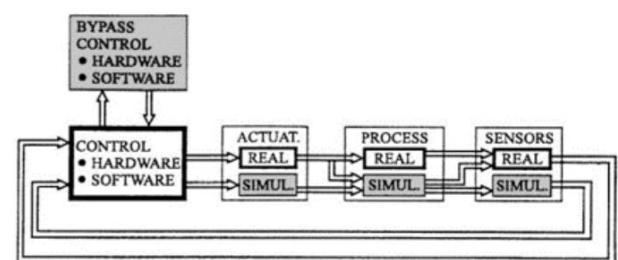


FIGURA 1. Possíveis estruturas híbridas para simulações Hardware-in-the-loop (HIL). Reproduzido de: [2].

Experimentos com o processo real envolvem custos elevados e exigem muito tempo [2]. A Fig. 1 apresenta as possíveis estruturas para uma simulação HIL, mostrando que o controlador ou o processo podem ser reais, simulados ou parcialmente simulados.

A maior vantagem das simulações HIL reside na capacidade de realizar testes mais realistas para validar sistemas de controle, usando hardware real e incluindo todos os efeitos de tempo de execução sem ter que usar o sistema real [3], o que é especialmente útil quando é necessário testar sistemas de controle sob condições extremas, ajudando a diagnosticar falhas/mau funcionamento.

sem prejudicar ou mesmo destruir o sistema desenvolvido.

Essas vantagens são tão importantes para aplicações industriais que três manuais de controle recentes e legais (The Control Handbook, NASA Systems Engineering Handbook e ECSS Control Standard) introduziram o HIL como a última etapa de validação do processo de desenvolvimento de um sistema [4].

Existem muitos campos de aplicação industrial que utilizam simulações HIL para validar sistemas de controle. Em [2], afirma-se que as primeiras abordagens à simulação HIL provavelmente se referiam a simuladores de voo, nos quais os objetivos iniciais consistiam em simular instrumentos com uma cabine fixa e, posteriormente, movimentar uma cabine de acordo com os movimentos da aeronave, por exemplo, para o treinamento de pilotos. Desde então, os sistemas aeroespaciais têm utilizado essa técnica como padrão para validar estratégias de controle, desde aplicações mais antigas, como a Missão Cassini (um esforço conjunto entre a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) para estudar Saturno e seus satélites naturais) até aplicações mais recentes, como o teste de motores de relutância síncrona assistidos por ímãs permanentes (PMA-SynRM) para veículos aeroespaciais [6], Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), como quadricópteros [7] e VANTs usados para mapeamento de áreas atingidas por desastres [8], e muitas outras aplicações.

Outras duas áreas importantes da indústria em que as simulações HIL são amplamente utilizadas e consideradas metodologias eficazes para testar sistemas de controle são as aplicações automotivas e de controle de potência. No que diz respeito à primeira, existem muitos estudos disponíveis na literatura que utilizam simulações HIL para validar sistemas de controle automotivos em cenários mais realistas: validação experimental do sistema de propulsão de um carro elétrico GM Chevrolet Volt de 2ª geração [9], estabilidade lateral e prevenção de capotamento por meio de frenagem ativa [10], projeto e validação estatística de unidades de controle eletrônico de motores de ignição por faísca [11], estratégia de injeção de falhas para simulação em tempo real em sistemas de controle de tração (TCS) [12], controle de pressão hidráulica em sistemas de frenagem automotivos [13], estimativa de bateria em veículos elétricos [14], entre muitos outros.

No segmento de controle de potência, as simulações HIL em tempo real têm sido reconhecidas como um método avançado para a análise e teste de fenômenos e componentes do sistema de energia, sendo ao mesmo tempo realistas e flexíveis no que diz respeito às condições de teste para reduzir os riscos dos equipamentos [15]. É uma prática tão comum neste campo da indústria que é conhecida como Power Hardware-in-the-Loop (PHIL) [16], incluindo muitas aplicações na literatura, como controladores digitais de conversores de potência [17], amplificadores de potência de modo chaveado [18], medições de resposta de frequência de sistemas de distribuição de energia embarcados [19] e várias outras aplicações.

Outros campos importantes da indústria que aplicam simulações HIL incluem a robótica, como pode ser visto em [20] e [21], e até mesmo cenários da Internet das Coisas, nos quais as simulações HIL são consideradas muito úteis, devido à complexidade de criar e monitorar configurações de teste totalmente compostas por hardware real [22].

Apesar de todas as vantagens apresentadas até agora e da variedade de aplicações que utilizam simulações HIL, ainda existem algumas desvantagens relacionadas a esse procedimento. De acordo com [23], embora as simulações HIL sejam um dos testes mais próximos da realidade, trata-se de uma etapa que demanda mais tempo e é mais cara do que outras metodologias de validação para sistemas de controle. Isso se deve, supostamente, ao tipo de hardware e software necessários para realizar os testes.

Outro aspecto importante a considerar é que essas plataformas são projetadas para uma área de aplicação específica, como pode ser visto nos exemplos discutidos anteriormente nesta seção. Muitas universidades não possuem os recursos financeiros necessários para adquirir hardware e equipamentos industriais para o ensino de engenharia, nem espaço e meios para mantê-los, o que torna os sistemas HIL fortes candidatos para esse fim [24]. O principal problema é que as plataformas HIL comerciais podem atingir preços na faixa de € 200.000,00 (como é o caso das plataformas HIL automotivas para simulação de Unidades de Controle Eletrônico (ECUs), por exemplo), dificultando sua aquisição pelas universidades.

Nesse contexto, o principal objetivo, e também a principal contribuição deste artigo, é apresentar uma plataforma HIL de baixo custo, desenvolvida na Universidade de Brasília, capaz de realizar simulações HIL com diferentes tipos de sistemas para validar estratégias de controle embarcado projetadas para eles, especialmente as acadêmicas.

Para validar a plataforma, dois tipos diferentes de sistemas são simulados: uma aplicação automotiva referente a um sistema de suspensão ativa e uma aplicação aeroespacial de controle de atitude de um satélite utilizando uma mesa com rolamentos de ar, controlada por um Regulador Linear Quadrático (LQR) discreto aplicado a ambos os modelos. Esses dois segmentos da indústria utilizam amplamente simulações HIL, como apresentado nesta seção, e, consequentemente, existem muitas aplicações acadêmicas relacionadas a essas áreas. Portanto, esses sistemas representam dois casos de estudo interessantes.

Este trabalho está dividido da seguinte forma: a Seção II introduz o conceito de Projeto Baseado em Modelos, uma metodologia para o desenvolvimento de sistemas que inclui não apenas HIL (Hardware-in-the-Loop), mas também outras possibilidades de teste; a Seção III apresenta a arquitetura da plataforma HIL desenvolvida neste trabalho e seu funcionamento; a Seção IV introduz a modelagem matemática dos dois sistemas utilizados para testar a plataforma HIL (sistema de suspensão ativa e mesa de apoio pneumática para controle de atitude de satélite) e a modelagem matemática da estratégia de controle LQR adotada para ambos os modelos; a Seção V discute a metodologia para realizar as simulações HIL e como os testes foram conduzidos; a Seção VI apresenta os resultados obtidos e as discussões pertinentes. Finalmente, a Seção VII conclui este trabalho, apresentando propostas para trabalhos futuros.

II. VALIDAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE UTILIZANDO PROJETO BASEADO EM MODELOS (MBD)

A validação de sistemas de controle deve ser feita em uma série de etapas, obedecendo aos requisitos de projeto. Uma das estratégias para

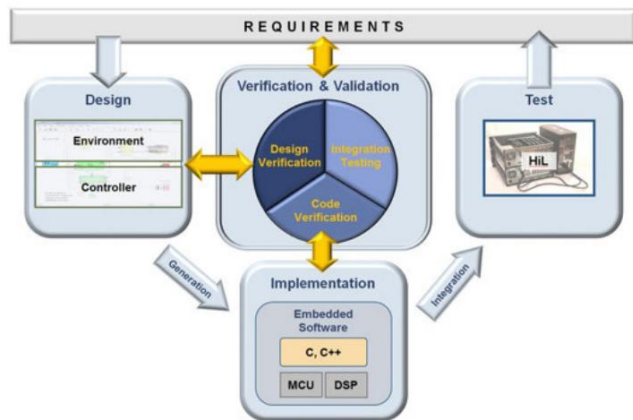


FIGURA 2. Esquema visual e etapas do projeto baseado em modelo: coleta de requisitos de projeto, projeto do sistema, implementação, verificação, validação e teste. Reproduzido de: [27].

O desenvolvimento de sistemas que permite tais procedimentos é o Model-Based Design (MBD), que está sendo amplamente utilizado hoje [25]. Esta metodologia oferece uma forma sistemática de lidar com o desenvolvimento de sistemas de controle complexos através de uma abordagem visual e matemática e tem sido reconhecida por auxiliar o desenvolvimento de sistemas, tornando-se prática padrão em engenharia de sistemas [26]. O esquema visual do MBD pode ser visto na Fig. 2, na qual o modelo do sistema é considerado o centro do projeto [27].

O primeiro passo do MBD (Model-Based Design) é a identificação e documentação dos requisitos existentes e das características operacionais que o modelo deve obedecer. O passo seguinte corresponde à fase de projeto, na qual os requisitos propostos anteriormente são analisados pelos desenvolvedores, que buscam estabelecer um modelo global e dividi-lo em módulos, cada um com funcionalidades específicas. Uma vez definidos, esses módulos são implementados, seja por meio de geração automática de código ou desenvolvimento manual. Para dar suporte a cada etapa do projeto do sistema, testes contínuos são executados para validar os módulos desenvolvidos e identificar erros nos estágios iniciais do desenvolvimento.

Embora as etapas envolvidas no MBD tenham sido descritas em uma ordem específica, essa não é necessariamente a ordem que o projeto de desenvolvimento deve seguir. A detecção de erros em uma determinada fase pode levar ao retorno a fases anteriores do projeto.

Uma série de testes de validação pode ser utilizada em MBD, cada um aplicado a uma fase específica do projeto. Esses testes são conhecidos como Model-in-the-loop (MIL), Software-in-the-loop (SIL) e Hardware-in-the-loop, já mencionados anteriormente. A fase MIL está representada na Figura 3 e corresponde ao desenvolvimento do sistema de controle e do modelo da planta no mesmo ambiente virtual, em softwares como o MATLAB. O objetivo é verificar se a dinâmica e a resposta do sistema atendem aos requisitos estabelecidos.

Na SIL (Figura 4), o código do controlador é escrito ou gerado automaticamente e testado no mesmo ambiente virtual do modelo da planta. Esta fase tem como foco garantir...

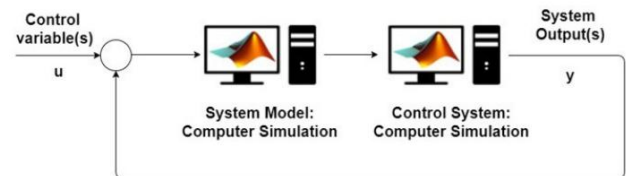


FIGURA 3. Visão esquemática do Model-in-the-Loop (MIL). Nesta configuração, tanto o modelo do sistema quanto o controlador são executados no mesmo ambiente virtual, com o objetivo de validar o circuito fechado proposto.

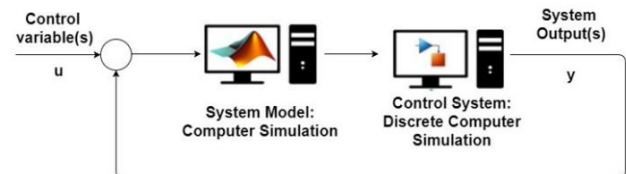


FIGURA 4. Vista esquemática do Software-in-the-Loop (SIL). Nesta configuração, o controlador é escrito ou gerado automaticamente em software, executando no mesmo ambiente virtual que o modelo do sistema, a fim de validar o algoritmo de controle que será incorporado ao hardware.

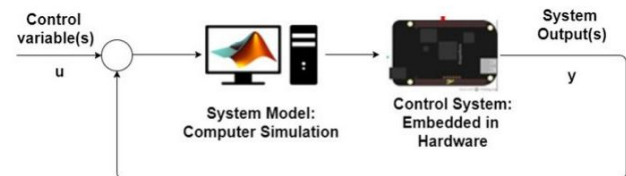


FIGURA 5. Vista esquemática do Hardware-in-the-Loop (HIL). Nesta configuração, o algoritmo de controle é incorporado ao hardware real e o modelo é executado em tempo real em um ambiente virtual, simulando entradas e saídas mais próximas das condições reais de operação.

a correção do código, visto que será incorporado em hardware real. Esses resultados podem então ser comparados aos resultados obtidos na fase MIL.

Uma vez que os resultados dos testes MIL e SIL concordem entre si, a próxima fase corresponde ao teste HIL. Na fase HIL (Figura 5), o código do controlador é incorporado ao hardware e o modelo do sistema é simulado em um dispositivo capaz de operar em tempo real, com entradas e saídas simuladas, visando reproduzir o comportamento mais próximo possível do sistema real.

Existem também outras possibilidades de teste intermediárias, como o Processor-in-the-Loop (PIL), no qual o código do controlador desenvolvido usando SIL é incorporado em um dispositivo de hardware externo (não necessariamente o hardware final da aplicação), enquanto o modelo do sistema permanece simulado em um ambiente virtual (não necessariamente em tempo real). No entanto, neste trabalho, o foco é dado às fases de teste apresentadas anteriormente: MIL, SIL e HIL.

Com relação às fases de teste apresentadas, é possível notar que o HIL não é apenas a última etapa de validação no fluxo MBD, mas também que existem muitas etapas relacionadas ao projeto do sistema antes que seja possível executar uma simulação HIL adequada. Isso é muito importante levar em consideração ao desenvolver uma plataforma HIL, pois ela precisa oferecer todas as condições necessárias para seguir o fluxo apresentado na Figura 2 e validar o sistema de controle desejado.

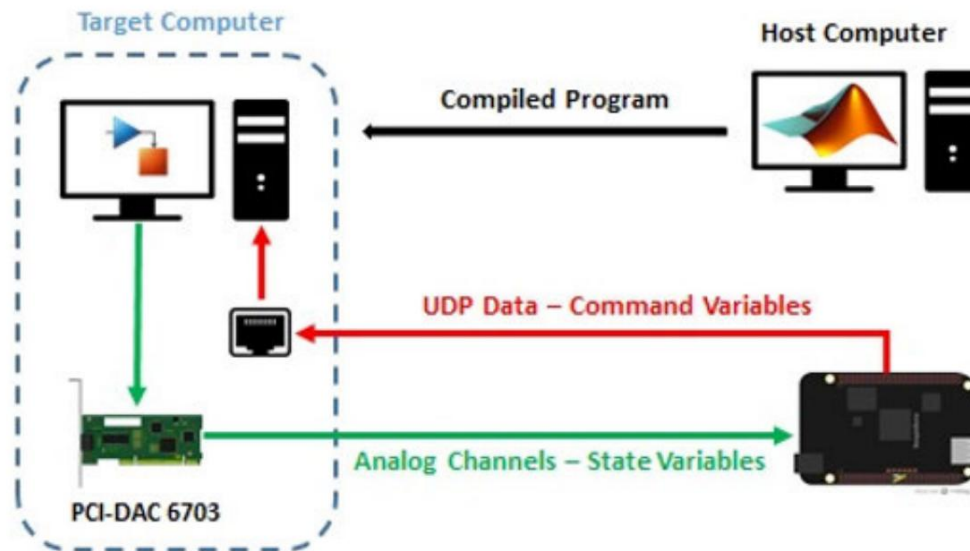


FIGURA 6. Arquitetura de plataforma HIL de baixo custo proposta, desenvolvida na Universidade de Brasília.

III. ARQUITETURA DA PLATAFORMA HARDWARE-

IN-THE-LOOP

Conforme mencionado na Seção I, a principal contribuição deste trabalho é apresentar uma plataforma HIL que possa ser utilizada para simular diferentes tipos de sistemas. Além disso, busca-se que ela tenha baixo custo em comparação com alternativas comerciais. Para atingir tais objetivos, foi necessário utilizar uma arquitetura que não apenas separasse o modelo da planta/processo controlado do sistema de controle, mas também possibilitasse a fácil transição entre os modelos, de modo que outros tipos de sistemas pudessem ser testados. Os componentes utilizados devem ser analisados não apenas sob esse aspecto, mas também considerando a melhor relação custo-benefício.

Existem muitos componentes de hardware possíveis para o desenvolvimento da plataforma HIL. Um tipo de sistema que tem sido encontrado com bastante frequência na literatura é o Field Programmable Gate Array ou FPGA. Este é um dispositivo semicondutor composto de elementos lógicos que oferecem alternativas de aceleração para simulações em tempo real, sem perder precisão ou introduzir latência de comunicação excessiva [28].

No entanto, esse tipo de dispositivo não é usado na arquitetura desta plataforma HIL por alguns motivos. Primeiro, a implementação eficiente de sistemas usando FPGAs requer codificação em linguagens de descrição de hardware avançadas e complexas, além de conhecimento profundo da arquitetura do FPGA utilizado [29]. Segundo, embora a maioria das aplicações utilize algum tipo de ferramenta de geração de código (geralmente conhecida como Síntese de Alto Nível ou HLS) para facilitar a implementação de sistemas complexos usando FPGAs, como o System Generator e o DSP Builder, mesmo a geração mais recente de ferramentas HLS não oferece o mesmo desempenho e uso de recursos que a codificação manual [30].

Portanto, numa primeira abordagem, foi escolhido um dispositivo de hardware mais amigável ao usuário para a plataforma HIL, resultando na arquitetura que pode ser vista na Figura 6. A proposta

A plataforma HIL, desenvolvida na Universidade de Brasília, contém três componentes principais: um conjunto de computadores host-alvo responsável por simular o processo controlado, um microprocessador responsável por implementar o sistema de controle embutido no hardware real e condicionadores de sinal que permitem a comunicação entre o processo controlado simulado e o sistema de controle embutido no hardware real.

Cada componente da plataforma HIL será discutido com mais detalhes nas subseções a seguir.

A. COMPUTADORES DE HOST E DE DESTINO

O computador host permite configurar o modelo a ser simulado. Ele contém o ambiente Simulink, em MATLAB, que é usado para modelar os diferentes tipos de sistemas que se pretende controlar. Uma vez que o modelo é desenvolvido usando o computador host, ele pode ser carregado no computador alvo como um aplicativo que roda em seu kernel Simulink Real-Time.

O Simulink Real-Time Toolbox é a versão mais recente do xPC Target Toolbox, amplamente utilizado para simulação de sistemas em tempo real. Ele permite a criação de aplicações em tempo real a partir de modelos Simulink, que podem ser executadas em hardware de computador dedicado.

É importante ressaltar que o uso do Simulink Real-Time é a base que permite o teste de diferentes tipos de sistemas na plataforma HIL. Ele possibilita a inclusão de modelos que expressam comportamentos dinâmicos variáveis de um sistema, sejam eles lineares ou não lineares, sistemas de ordem superior, descontinuidades, tabelas de consulta (LUTs) e muitos outros. Em outras palavras, isso permite a simulação de modelos em tempo real mais complexos e completos, o que possibilita simular sistemas em um cenário mais realista, com características que se assemelham ainda mais às condições reais de operação do sistema.

As interfaces de comunicação associadas ao computador alvo (PCI-DAC 6703 e uma porta Ethernet) serão explicadas com mais detalhes na Subseção III-C.

B. MICROPROCESSADOR: SISTEMA DE CONTROLE EMBUTIDO

O sistema de controle é implementado como a parte real do sistema, em um microprocessador. O hardware escolhido para esta tarefa é o BeagleBone Black Rev C, pois oferece um excelente equilíbrio entre capacidade de processamento e custo, além de possuir 7 entradas analógicas (A0 a A6). Esta última característica é importante, visto que poucos microprocessadores de baixo custo no mercado possuem tantas entradas analógicas disponíveis (geralmente são necessários conversores digital-analógico para entradas analógicas adicionais), o que facilita a interface do sistema de aquisição de dados integrado à plataforma (DAC-6703) com o controlador. Trata-se de um computador de placa única de baixo consumo e código aberto, contendo 512 MB de RAM, clock do processador de 1 GHz e 4 GB de memória flash eMMC. Ele é capaz de executar uma distribuição GNU/Linux embarcada, permitindo ao usuário conectar diversos periféricos externos. É também responsável por executar o algoritmo de controle nele incorporado e transmitir as variáveis de controle, utilizando um protocolo de comunicação UDP, através de um cabo Ethernet (representado na Fig. 6 pela linha vermelha), para o modelo que está sendo simulado no computador de destino.

O BeagleBone Black também oferece flexibilidade ao hardware de controle, já que pode ser programado usando diferentes tipos de linguagens de programação, como C, C++, Python, JavaScript e muitas outras.

Como representa o sistema de controle da aplicação desejada, o BeagleBone Black deve ser capaz de ler as saídas do sistema simulado no computador alvo que executa o kernel Simulink Real-Time, bem como enviar as entradas de controle para o mesmo sistema, onde serão aplicadas para alcançar o comportamento dinâmico desejado. Isso é feito com os canais analógicos presentes no BeagleBone Black Rev C (usados para ler as saídas do modelo simulado que são disponibilizadas como saídas analógicas do DAC-6703, conforme explicado na Subseção III-A) e o protocolo UDP, utilizando um cabo Ethernet (que possibilita o envio das variáveis de comando para o modelo simulado).

Como o BeagleBone Black possui 7 entradas analógicas, a plataforma é limitada à simulação de sistemas que contenham no máximo 7 saídas ou variáveis de interesse. Apesar de ser uma limitação prática dessa arquitetura, ela ainda permite o teste de uma boa variedade de aplicações. Além disso, é possível utilizar técnicas como observadores de estado ou enviar quaisquer variáveis extras necessárias para a simulação HIL via UDP, a fim de simular com precisão sistemas com mais de 7 saídas.

C. CONDICIONADORES DE SINAL

Os condicionadores de sinal são as partes da plataforma responsáveis por permitir a comunicação entre o modelo simulado, utilizando o kernel Simulink Real-Time, e o algoritmo de controle incorporado no BeagleBone Black. Para a arquitetura de plataforma HIL proposta, os condicionadores de sinal

São eles o DAC-6703 e um cabo Ethernet usados para implementar um protocolo UDP.

O PCI DAC-6703 é um sistema de aquisição de dados que se integra ao Simulink Real-Time, disponibilizando as saídas do sistema tanto em formato digital quanto analógico. Isso possibilita a simulação de variáveis digitais e analógicas, dependendo do tipo de sistema simulado. Neste trabalho, ambos os sistemas testados possuem saídas analógicas, portanto, apenas os canais analógicos do componente DAC-6703 estão sendo utilizados.

Um dos principais motivos para a escolha do PCI-DAC 6703 como sistema de aquisição de dados para a plataforma HIL foi o fato de ele possuir 16 canais analógicos, utilizados para a interface com as entradas analógicas do BeagleBone Black, e ser compatível com o Simulink Real-Time, requisito essencial. Existem outras opções no mercado, como dispositivos da National Instruments, que possuem essas mesmas características, mas considerando o baixo custo da plataforma HIL, o PCI-DAC 6703 apresentou os recursos desejados com o menor preço na época (aproximadamente US\$ 2412,35).

O outro condicionador de sinal apresentado na plataforma HIL é o cabo Ethernet, que implementa um protocolo UDP. O UDP é um protocolo de comunicação serial comumente usado devido à sua leveza. Quando usado com o Simulink Real-Time, o UDP oferece à aplicação uma boa chance de sucesso na execução em tempo real. É adequado para aplicações onde a verificação e correção de erros não são necessárias ou são realizadas na própria aplicação, uma vez que o UDP evita a sobrecarga desse processamento no nível da interface de rede. Aplicações sensíveis ao tempo frequentemente utilizam UDP porque descartar pacotes é preferível a esperar por pacotes atrasados, o que pode não ser uma opção em um sistema de tempo real [31]. Além disso, a natureza de datagrama do UDP é ideal para o envio de amostras de dados da aplicação em tempo real geradas pelo software Simulink Coder.

É possível encontrar trabalhos de plataformas HIL na literatura usando o protocolo UDP para comunicar componentes simulados e reais, como em [32], em que o UDP é usado em uma plataforma HIL para teste de veículos aéreos não tripulados de asa rotativa; [33] para teste de controladores de piloto automático longitudinal em plataformas HIL usando UDP e [34], que utiliza UDP em uma plataforma HIL para controlar e sincronizar um sistema contendo dois servomotores CC.

D. VISÃO GERAL DA PLATAFORMA HARDWARE-IN-THE-LOOP

Com a arquitetura apresentada nesta seção, é possível modelar diferentes tipos de sistemas usando o MATLAB e desenvolver algoritmos de controle utilizando o microprocessador BeagleBone Black, que pode ser programado em diferentes linguagens de programação.

Mais uma vez, é importante reforçar que esta é a principal contribuição deste trabalho: uma plataforma HIL que pode ser usada para simular diferentes tipos de sistemas. Dado o alto custo das plataformas HIL comerciais (como mencionado na Seção I), isso se torna uma grande vantagem, especialmente para

para fins acadêmicos. Para comparação com o exemplo dado na Seção I, o custo final da plataforma desenvolvida é de aproximadamente US\$ 4.586,00, o que reforça o aspecto de baixo custo deste trabalho.

É importante notar que, dada a diferença de custo entre as duas soluções, as plataformas HIL comerciais produzem resultados mais completos. No entanto, para aplicações acadêmicas, esta plataforma HIL é capaz de apresentar desempenho satisfatório, como será discutido nas seções seguintes.

IV. MODELAGEM MATEMÁTICA DE SISTEMAS DE TESTE

Como a principal contribuição deste trabalho é apresentar uma plataforma HIL capaz de realizar simulações para diferentes tipos de sistemas, esta seção apresenta a modelagem dos sistemas utilizados neste trabalho para validar a plataforma HIL proposta. Primeiramente, um modelo de sistema de suspensão ativa é apresentado na Subseção IV-A, seguido pela modelagem de um sistema de mancais de ar para controle de atitude de satélite na Subseção IV-B. Finalmente, a Subseção IV-C apresenta a modelagem do controlador LQR discreto, que é aplicado ao modelo de suspensão ativa e ao sistema de mesa com mancais de ar.

A. SISTEMA DE SUSPENSÃO ATIVA

Os sistemas de suspensão de veículos são compostos por um sistema de molas, amortecedores e braços que conectam a carroceria do carro às suas rodas e permitem o movimento relativo entre os dois [35]. De acordo com [36], o controle ativo da suspensão tem sido um procedimento de controle amplamente implementado, levando a desenvolvimentos significativos na melhoria do conforto dos passageiros, mantendo ao mesmo tempo uma boa capacidade de aderência à estrada para veículos comerciais. O termo "ativo" está associado a um sistema de controle, que ajuda a melhorar e a concretizar todo o potencial do sistema de suspensão ativa como um todo [37].

O modelo de suspensão automotiva discutido neste artigo é baseado em um modelo de veículo de um quarto de carro. De acordo com [38], um exemplo desse tipo de sistema é mostrado na Fig. 7.

Os principais parâmetros utilizados neste modelo são:

- Perfil da estrada ou excitação (z_0);
- Posição da massa não suspensa (z_{us});

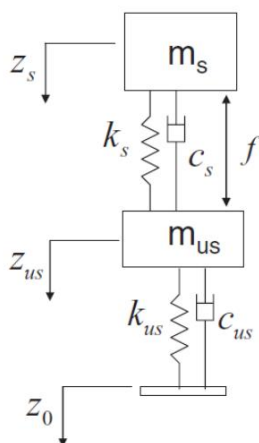


FIGURA 7. Sistema de suspensão ativa baseado em um modelo de veículo de um quarto de carro. Reproduzido de: [38].

- Posição da massa suspensa (z_s);
- Massa suspensa (m_s);
- Massa não suspensa (m_{us});
- Rigidez da suspensão (k_s);
- Amortecimento da suspensão (c_s);
- Rigidez do pneu (k_{us});
- Amortecimento do pneu (c_{us});
- Força ativa da suspensão (f).

As entradas do sistema de suspensão ativa são a força de suspensão ativa, que é a variável de comando do sistema ($u(t) = f(t)$) e a entrada de deslocamento de perturbação ou excitação da estrada (z_0).

As variáveis de estado do sistema são dadas pela deflexão do pneu (z_{us} ou x_1), velocidade da massa não suspensa ($\dot{z}_{us}$ ou x_2), curso da suspensão (z_s ou x_3) e, finalmente, a velocidade da massa suspensa ($\dot{z}_s$ ou x_4). As variáveis de estado x_1 e x_3 representam a posição da massa não suspensa em relação ao solo e a posição da massa suspensa em relação à massa não suspensa, respectivamente. Além disso, são consideradas saídas importantes do sistema: deflexão do pneu (y_1) e curso da suspensão (y_2). Há também uma terceira variável de interesse: a aceleração da suspensão, dada por $\ddot{z}_s$ ou y_3 .

A equação de movimento que descreve o comportamento dinâmico da suspensão é dada por (1) e (2):

$$\ddot{y}f(t) = m_s \ddot{z}_s(t) + c_s(\dot{z}_s(t) - \dot{z}_{us}(t)) + k_s(z_s(t) - z_{us}(t)). \quad (1)$$

$$f(t) = m_{us} \ddot{z}_{us}(t) + c_{us}(\dot{z}_{us}(t) - \dot{z}_0(t)) + k_{us}(z_{us}(t) - z_0(t)) + c_s(\dot{z}_{us}(t) - \dot{z}_s(t)) + k_s(z_s(t) - z_{us}(t)). \quad (2)$$

Essas equações podem ser expressas na forma matricial, permitindo a representação do modelo de suspensão ativa na forma contínua do espaço de estados (3) e (4). Nessas equações, $\mathbf{A}$ é a matriz de estados, $\mathbf{x}$ é o vetor de estados, $\mathbf{B}$ é a matriz de entradas, $\mathbf{u}$ é o vetor de entradas, $\mathbf{G}$ é a matriz de perturbação de entrada, $\mathbf{w}$ é a própria perturbação, $\mathbf{C}$ é a matriz de saídas e $\mathbf{D}$ é a matriz de transmissão direta.

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{G}\mathbf{w}. \quad (3)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}. \quad (4)$$

Neste trabalho, a perturbação $\mathbf{w}$ corresponde ao perfil de excitação em termos de velocidade da estrada, ou $\dot{z}_0$. Substituindo (1) e (2) em (3) e (4), e normalizando as variáveis de estado de acordo com (5), obtemos as matrizes que caracterizam o sistema no espaço de estados: (6).

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{y}} &= \frac{EM}{m_{us}}, \\ \dot{y}_1 &= \frac{k_{us}}{m_{us}}, & \dot{y}_2 &= \frac{k_s}{EM}, \\ \ddot{y}_1 &= \frac{cus}{2m_{us}\dot{y}_1}, & \ddot{y}_2 &= \frac{cus}{2m_{us}\dot{y}_2}. \end{aligned} \quad (5)$$



FIGURA 8. Mesa de rolamento de ar para controle de atitude de satélite. Reproduzido de: [39].

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \ddot{y}_1 & \ddot{y}_2 & \ddot{y}_3 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \\
 B &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \ddot{y}_1 & \ddot{y}_2 & \ddot{y}_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \\
 G &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \ddot{y}_1 & \ddot{y}_2 & \ddot{y}_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.
 \end{aligned} \quad (6)$$

B. CONTROLE DE ATITUDE POR SATÉLITE

Para testar e verificar software e eletrônica embarcada para aplicações de atitude de satélite, mesas com mancais de ar são opções úteis. O objetivo de usar esse equipamento é fornecer condições semelhantes ao espaço, ou seja, movimento angular em três eixos e ambiente quase sem atrito. O modelo de mesa com mancais de ar discutido neste artigo é baseado em [39], que usa rodas de reação como atuadores, e é mostrado na Fig. 8.

O sistema de referência inercial $Fi(i1, i2, i3)$ está localizado no centro do mancal esférico, considerado o centro de rotação do simulador. O sistema de referência do corpo Fb é considerado como tendo o mesmo centro, variando apenas sua orientação em relação ao sistema inercial. As equações que descrevem o comportamento dinâmico da mesa de mancal de ar são dadas por (7).

$$\begin{aligned}
 \ddot{y}_1 &= \ddot{y}_1 + \ddot{y}_3 \cdot \frac{(I_{22} \ddot{y}_3 + I_{y3})}{(I_{11} + I_y)} - \frac{(\ddot{y}_1 \ddot{y}_2 + I_{y2}) \ddot{y}_2}{(I_{11} + I_y)}, \\
 \ddot{y}_2 &= \ddot{y}_2 + \ddot{y}_3 \cdot \frac{(I_{33} \ddot{y}_1 + I_{y1}) \ddot{y}_1}{(I_{33} + I_y)} - \frac{(\ddot{y}_1 \ddot{y}_2 + I_{y2}) \ddot{y}_2}{(I_{33} + I_y)}, \\
 \ddot{y}_3 &= \ddot{y}_3 + \ddot{y}_1 \cdot \frac{(I_{11} \ddot{y}_2 + I_{y2}) \ddot{y}_2}{(I_{11} + I_y)} - \frac{(\ddot{y}_1 \ddot{y}_2 + I_{y2}) \ddot{y}_2}{(I_{11} + I_y)}.
 \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned}
 \ddot{y}_1 &= \ddot{y}_1 + \ddot{y}_3 \cdot \frac{(I_{22} \ddot{y}_3 + I_{y3})}{(I_{11} + I_y)} - \frac{(\ddot{y}_1 \ddot{y}_2 + I_{y2}) \ddot{y}_2}{(I_{11} + I_y)}, \\
 \ddot{y}_2 &= \ddot{y}_2 + \ddot{y}_3 \cdot \frac{(I_{33} \ddot{y}_1 + I_{y1}) \ddot{y}_1}{(I_{33} + I_y)} - \frac{(\ddot{y}_1 \ddot{y}_2 + I_{y2}) \ddot{y}_2}{(I_{33} + I_y)}, \\
 \ddot{y}_3 &= \ddot{y}_3 + \ddot{y}_1 \cdot \frac{(I_{11} \ddot{y}_2 + I_{y2}) \ddot{y}_2}{(I_{11} + I_y)} - \frac{(\ddot{y}_1 \ddot{y}_2 + I_{y2}) \ddot{y}_2}{(I_{11} + I_y)}.
 \end{aligned} \quad (7)$$

O sistema possui seis variáveis de estado: $x = (\ddot{y}_1 \ \ddot{y}_2 \ \ddot{y}_3 \ \ddot{y}_1 \ \ddot{y}_2 \ \ddot{y}_3)^T$. As variáveis $\ddot{y}_1, \ddot{y}_2$ e $\ddot{y}_3$ são os ângulos de Euler que descrevem a atitude do simulador como a orientação relativa entre o referencial inercial Fi e a referência fixa no corpo Fb . As variáveis $\ddot{y}_1, \ddot{y}_2$ e $\ddot{y}_3$ são as velocidades angulares de Fb em relação a Fi .

O vetor de entradas é composto por três termos que representam a aceleração em cada roda de reação: $u = (\ddot{y}_1 \ \ddot{y}_2 \ \ddot{y}_3)^T$. As constantes I_{11}, I_{22}, I_{33} são os momentos de inércia em torno dos eixos $i1, i2$ e $i3$, respectivamente, e I_y corresponde ao momento de inércia das rodas de reação. 1, 2 e 3 são as velocidades das três rodas de reação.

C. SISTEMA DE CONTROLE

O objetivo deste trabalho não é desenvolver uma nova estratégia de controle ou aprimorar controladores existentes para as aplicações apresentadas. Portanto, para validar a plataforma HIL, a estratégia de controle escolhida para ambas as aplicações apresentadas é uma técnica de controle bem estabelecida na literatura: Regulador Linear Quadrático ou LQR, que consiste em calcular o ganho de feedback de estado que otimiza uma função de custo quadrática que relaciona os estados e entradas da planta/sistema sendo controlado [40], sendo também capaz de lidar com sistemas de Múltiplas Entradas e Múltiplas Saídas (MIMO).

Para poder realizar simulações HIL adequadas usando essa estratégia de controle, é necessário aplicar equações de controle discretas, possibilitando a implementação do algoritmo de controle embutido no microprocessador BeagleBone Black.

A lei de controle LQR discreta pode ser vista como uma simples realimentação de estado para cada instante de tempo n , conforme mostrado abaixo (8).

$$u[n] = \ddot{y} K x[n]. \quad (8)$$

O ganho de realimentação matricial K pode ser calculado de acordo com (9), que depende do valor da matriz Ricatti S obtida pela resolução da equação de Ricatti discreta (10).

Ad e Bd representam as matrizes de estado e de entrada em formato discreto, respectivamente.

$$K = (Bd^T S Bd + R)^{-1} (Bd^T S Ad + N^T). \quad (9)$$

$$(Bd^T S Ad + N^T) + Q = 0. \quad (10)$$

O controlador LQR discreto é usado para controlar tanto a suspensão ativa quanto o sistema de rolamentos de ar para controle de atitude do satélite, que foram apresentados nas subseções anteriores. Cada aplicação formula um problema de controle com dimensões diferentes, que requer parâmetros diferentes para cada sistema controlado. A forma geral do custo quadrático

TABELA 1. Visão geral das características da suspensão ativa e modelos de controle de atitude de satélite.

Model	Number of states	Number of control variables	Sampling time
Active Suspension	4	1	0.2 ms
Satellite Attitude Control Air Bearing Table	6	3	100 ms

função adotada neste trabalho para o controlador LQR e que é dada por (11).

$$J(u) = x[n]^T Q x[n] + u^T [n] R u + 2x^T [n] N u[n]. \quad (11)$$

Essas matrizes de ponderação, dadas pelas matrizes Q , R e N , usadas para a função de custo de cada aplicação, são apresentadas na Seção V.

V. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Os testes experimentais visam validar a plataforma HIL utilizando ambos os modelos e o sistema de controle apresentados nas subseções IV-A, IV-B e IV-C, respectivamente, por meio de testes MIL, SIL e HIL. A Tabela 1 apresenta uma visão geral de ambos os modelos, contendo suas principais características.

O primeiro passo é validar o modelo e o controlador LQR na fase MIL, utilizando o MATLAB e o ambiente Simulink. O passo seguinte é validar o código do controlador LQR utilizado, através do teste SIL. Os autores optaram por escrever o código em C, devido à familiaridade com a linguagem e à sua velocidade de execução, mas existem outras opções disponíveis, como as ferramentas de geração de código fornecidas pelo MATLAB. O passo final corresponde aos testes HIL: o algoritmo de controle LQR escrito em C é executado no BeagleBone Black e os modelos da mesa de apoio pneumática e da suspensão ativa são simulados utilizando o Simulink Real-Time.

Após a conclusão de todos os testes, é possível comparar os resultados de MIL e HIL para validar a plataforma HIL desenvolvida: se os resultados de HIL forem semelhantes aos resultados de MIL, as simulações de HIL foram realizadas corretamente.

A. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS PARA O SISTEMA DE SUSPENSÃO ATIVA

Para o sistema de suspensão ativa, foram testados dois tipos diferentes de cenários: um degrau filtrado simulando perturbações como o perfil de posição da estrada aplicado ao modelo da suspensão ativa e um sinal de ruído gaussiano simulando o perfil de velocidade da estrada.

O primeiro cenário representa uma perturbação drástica, porém realista, no sistema, que poderia ocorrer em estradas em más condições, por exemplo. Afirma-se que um sinal de degrau filtrado é uma abordagem mais realista do que usar uma função degrau regular como entrada de perturbação do sistema, principalmente devido ao fato de que, em sistemas reais, não é possível aplicar sinais que aumentem tão rapidamente quanto uma função degrau teórica. Em vez disso, filtrar o sinal força o aumento a uma taxa mais realista, tornando-o, assim, uma situação mais plausível.

TABELA 2. Parâmetros do perfil da estrada para o sistema de suspensão ativa simulações.

Road profile	r_1	r_2	r_3
Harsh	1000000	100000	0
Soft	11000	100	0

Por outro lado, o segundo cenário (entrada de perturbação de ruído gaussiano) é um sinal bem conhecido usado na literatura, como em [38], para excitar a largura de banda do sistema de suspensão ativa e validar seu comportamento dinâmico.

O modelo de suspensão ativa possui diferentes parâmetros que podem ser usados para determinar o quanto o próprio sistema de controle é capaz de modificar a deflexão do pneu, o curso da suspensão e a aceleração da suspensão. As matrizes de ponderação Q , N e R adotadas para a função de custo quadrática (11) usada para formular o controlador de suspensão ativa são mostradas abaixo (12). As variáveis r_1 , r_2 e r_3 correspondem a parâmetros que configuram o perfil da estrada considerado na análise. Esses parâmetros são divididos em três categorias: condições severas, típicas e suaves. Cada categoria possui um conjunto diferente de valores para r_1 , r_2 e r_3 . Os valores de ponderação usados neste trabalho podem ser encontrados em [38] e são apresentados na Tabela II.

$$Q = \begin{bmatrix} r_1 & 0 & 0 & 0 \\ \ddot{y} & 0 & 2 & \ddot{y} \\ 0 & (2\ddot{y}2\ddot{y}) & 3 & \ddot{y} \\ 0 & \ddot{y}2\ddot{y} & 2 & 2 \\ \ddot{y} & 0 & \ddot{y}(2\ddot{y}2\ddot{y}) & 2\ddot{y} \end{bmatrix}, \quad N = 0 \quad \ddot{y}2\ddot{y}2 \quad 0 \quad 2\ddot{y}2\ddot{y}, \quad R = 1 + r_3. \quad (12)$$

Cada cenário foi testado para cada categoria de peso. Primeiramente, foi realizada uma simulação em MATLAB/Simulink (fase MIL), resultando em dois testes distintos: um degrau filtrado foi aplicado como entrada do perfil de posição da perturbação da estrada para condições de controle de ponderação rígida e flexível. Essas condições foram escolhidas para o teste por revelarem como o sistema se comporta quando o controlador precisa atuar de forma intensiva (condições rígidas) ou quando não precisa atuar de forma tão intensiva (condições flexíveis).

Em seguida, foram realizadas simulações HIL utilizando a plataforma proposta, com os mesmos cenários e parâmetros de ponderação usados nas simulações MIL. O tempo de amostragem do sistema utilizado em todos os testes foi de 0,2 ms, o que faz com que o sistema de suspensão ativa simulado se assemelhe a um modelo contínuo quando transferido para o computador alvo durante as simulações HIL.

Este é o menor tempo de amostragem possível para atribuir ao modelo de suspensão, visto que esse valor é limitado pelo kernel de tempo real do Simulink e pela complexidade do modelo que está sendo simulado. O kernel impõe limites inferiores e superiores, 0,08 ms e 10000 ms, respectivamente, e tempos de amostragem inferiores a 0,2 ms causam sobrecarga da CPU, indicando que a CPU não consegue concluir o processamento de um passo de tempo do modelo antes de reiniciar para o próximo passo de tempo, o que é causado pelo tempo de amostragem do modelo ser muito lento.

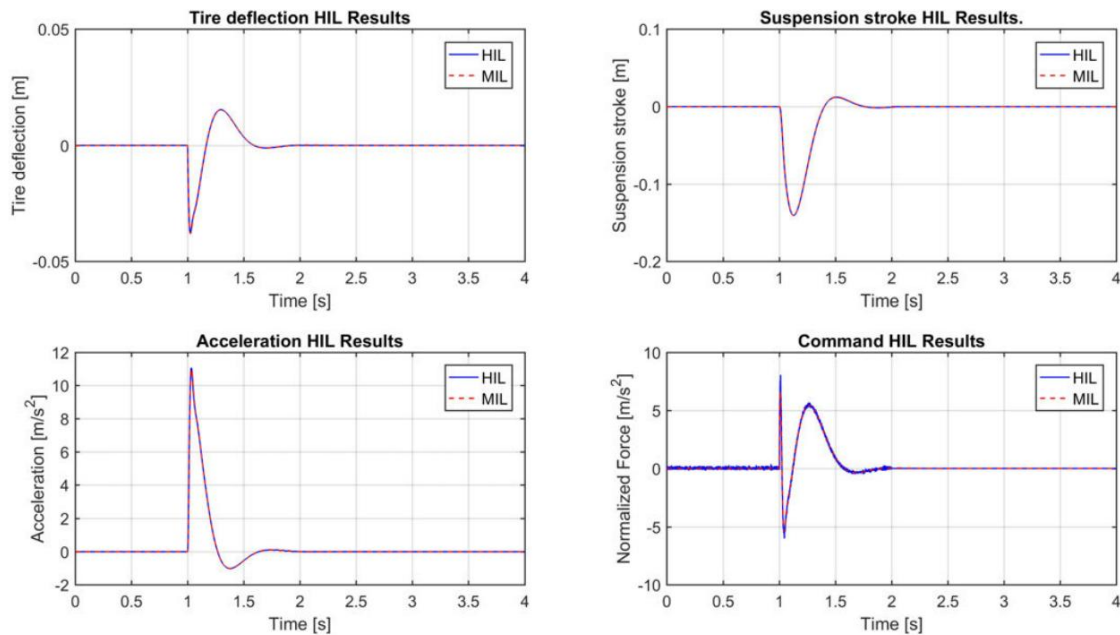


FIGURA 9. Resultados das simulações HIL e MIL para um degrau filtrado como a posição de perturbação do perfil da estrada severa aplicada ao ativo sistema de suspensão.

Os mesmos procedimentos foram aplicados para o segundo cenário: ruído gaussiano aplicado à estrada da suspensão ativa.

Entrada de perturbação do perfil de velocidade. Simulações MIL foram realizadas usando MATLAB/Simulink para cada controle de ponderação, condições (severas e brandas), bem como simulações HIL para cada caso.

B. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS PARA A ATITUDE CONTROLE DO SATÉLITE

Para o sistema de mesa com rolamentos de ar, considera-se apenas um cenário: quando três sinais de degrau são aplicados ao sistema, representando as referências dos ângulos de Euler ($\tilde{y}_1$, $\tilde{y}_2$ e $\tilde{y}_3$). Neste cenário, apenas dois parâmetros são usados para construir o controlador: as matrizes de ponderação Q , que definem os pesos nos estados e R , que define os pesos em a entrada de controle na função de custo. N foi considerado como sendo zero. Os valores usados nesta simulação são mostrados abaixo (13):

$$Q = \begin{bmatrix} 108 & 0 & 108 & 0 & 0 & 0 \\ \tilde{y} & 0 & 0 & 0 & 0 & \tilde{y} \\ 0 & 0 & 108 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \tilde{y} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \tilde{y} \end{bmatrix},$$

$$R = \begin{bmatrix} 103 & 0 & 103 & 0 \\ \tilde{y} & 0 & 0 & 0 & \tilde{y} \\ \tilde{y} & 0 & 103 & 0 & \tilde{y} \end{bmatrix},$$

$$N = 0.$$

As simulações MIL foram realizadas inicialmente no MATLAB/Simulink, enquanto as simulações HIL foram realizadas no Plataforma HIL proposta, usando as mesmas matrizes de ponderação para ambas as simulações e um tempo de amostragem de 100 ms. Para o

Pelos mesmos motivos explicados anteriormente, este momento de amostragem foi o menor tempo de amostragem possível para o modelo do satélite Mesa de controle de atitude com rolamento de ar.

VI. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. SUSPENSÃO ATIVA

Os resultados das simulações MIL e HIL podem ser vistos.

Nas Figuras 9 a 12, as simulações HIL são representadas em azul, enquanto as simulações MIL são representadas em vermelho.

Primeiramente, analisando as Figuras 9 e 10, pode-se observar que...

resultados para simulações MIL e HIL usando um filtro

A função degrau que simulava o perfil de posição da estrada foi muito Quase lá. Este é um resultado muito bom, mesmo sendo uma etapa filtrada.

É um sinal simples para o sistema processar: ele mostra que

A plataforma funciona conforme o esperado.

comparado com simulações teóricas e todos os componentes utilizados pois sua concepção está funcionando corretamente. Assim, este primeiro

O experimento é um primeiro passo importante na validação do HIL (High-Instruction Linear - Linha de Inferência Heterogênea) plataforma.

O segundo resultado mostra um comportamento diferente para MIL e

Simulações HIL durante o início dos experimentos,

como pode ser visto nas Figuras 11 e 12. Isto é muito interessante.

resultado porque mostra o efeito que mesmo pequenos atrasos podem ter

causa no sistema quando o controlador está incorporado no real

hardware em vez de ser simulado computacionalmente. Estes

Os atrasos ocorrem no início da simulação porque há

é uma diferença de tempo entre o momento Simulink Real-

O tempo inicia a execução do modelo e do algoritmo de controle.

é iniciado. Esse atraso é responsável pela diferença inicial

Comportamento entre simulações HIL e MIL.

É importante notar que esses resultados mostram um dos Aspectos mais importantes de uma simulação HIL: a possibilidade de

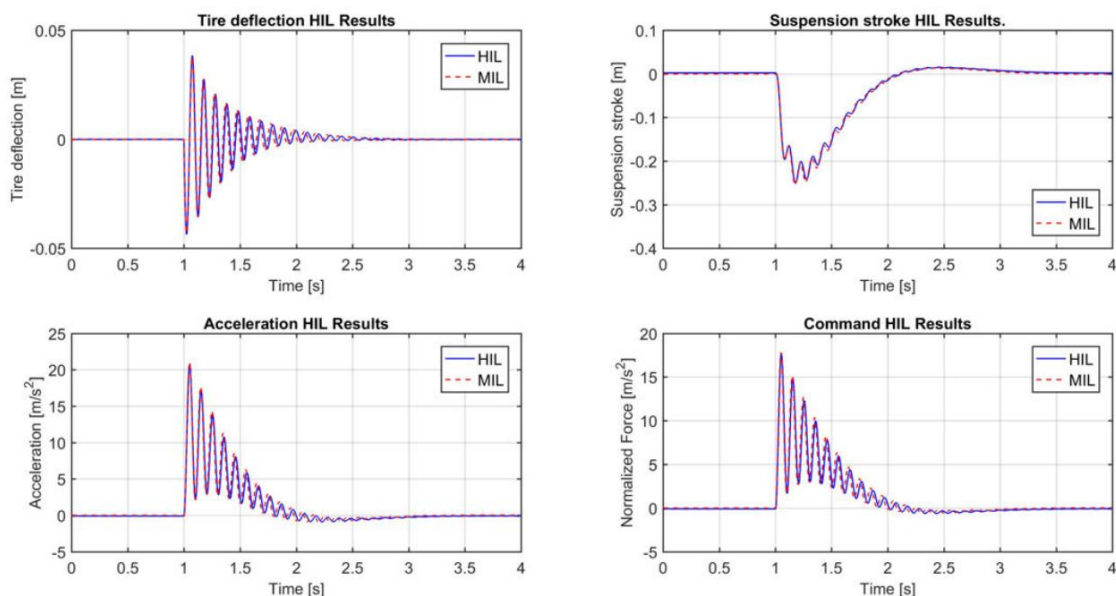


FIGURA 10. Resultados das simulações HIL e MIL para um degrau filtrado como posição de perturbação do perfil suave da estrada aplicada ao sistema de suspensão ativa.

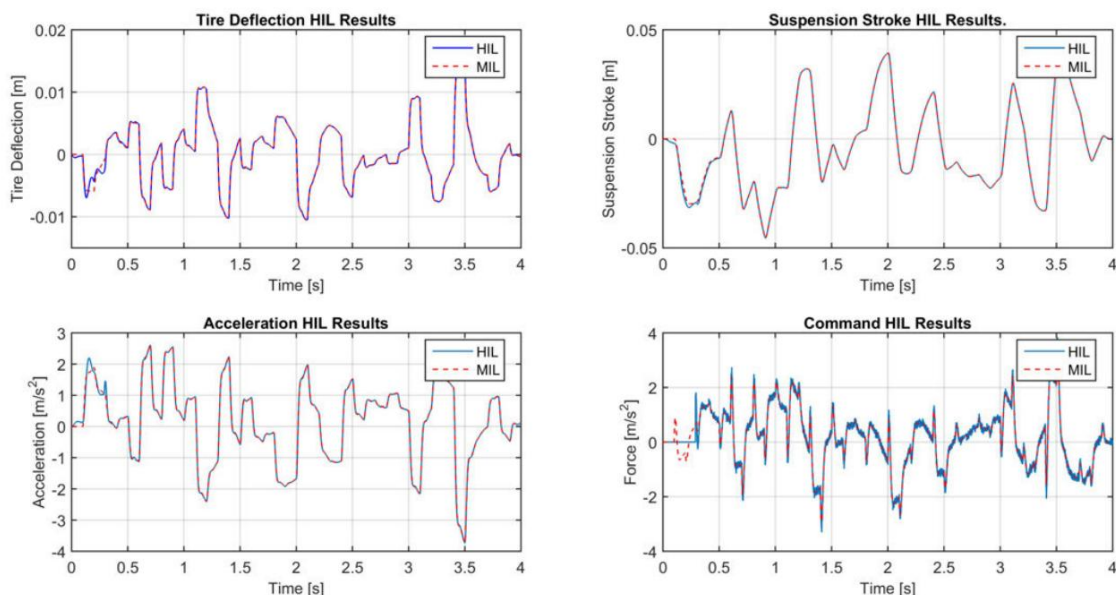


FIGURA 11. Resultados das simulações HIL e MIL para um ruído gaussiano como velocidade de perturbação do perfil da estrada aplicada ao sistema de suspensão ativa.

Observar a resposta dinâmica de um sistema sob condições de operação mais realistas. Embora os atrasos apresentados na simulação não correspondam aos atrasos associados à dinâmica do sistema de suspensão ativa, atrasos estão presentes na maioria dos sistemas reais e os controladores devem ser capazes de lidar com eles, desde que não ultrapassem um determinado limite. É exatamente isso que acontece: embora a simulação HIL comece de forma bastante diferente da simulação MIL, após um certo período o controlador consegue lidar com o sistema, fazendo com que seu comportamento dinâmico se assemelhe ao obtido durante as simulações MIL.

Os efeitos dos atrasos nas simulações HIL são um tópico importante, como mostrado em [41] e [42]. Esses trabalhos usam simulações HIL para investigar atrasos de sistemas de monitoramento e controle de área ampla (WAMCS) em redes elétricas inteligentes e experimentos HIL conectados remotamente, respectivamente, o que reforça mais uma vez a importância das simulações HIL como um método para obter respostas mais realistas de um sistema durante testes dinâmicos.

Outro aspecto importante desses resultados é que, quando são utilizadas condições de controle suaves, ou seja, uma característica de condução macia, a diferença entre os resultados HIL e MIL aumenta.

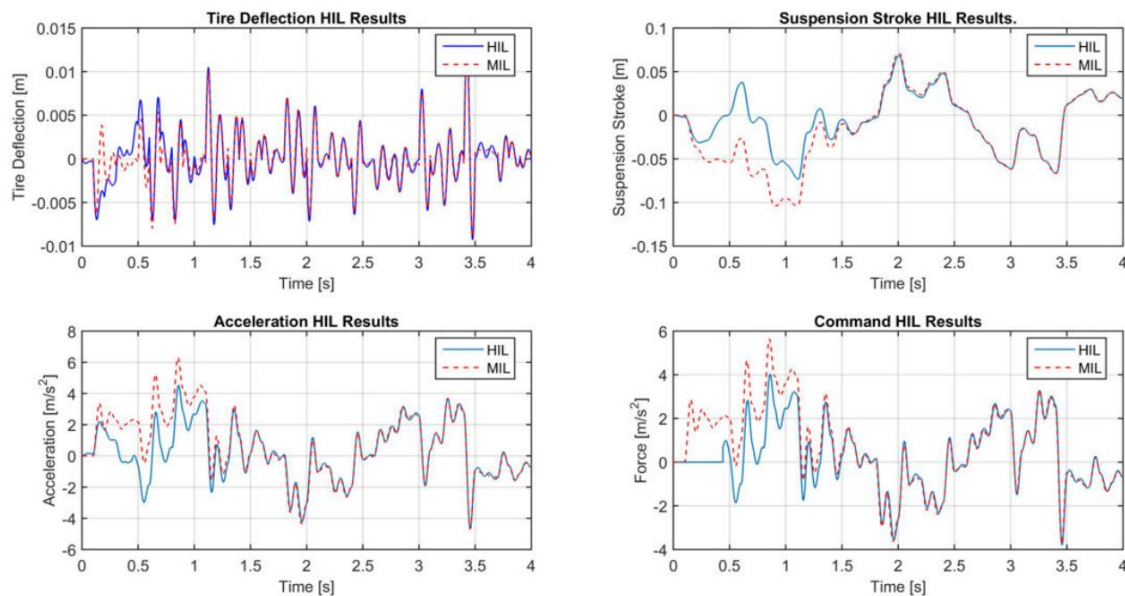


FIGURA 12. Resultados das simulações HIL e MIL para um ruído gaussiano como velocidade de perturbação do perfil da estrada suave aplicada ao sistema de suspensão ativa.

É necessário mais tempo para obter respostas semelhantes. Isso não significa que os atrasos aumentem nessa situação: na verdade, como são aplicadas condições suaves, o sistema de controle não atua com a mesma intensidade que atuaria em condições severas/características de condução mais rígidas, lidando com o atraso inicial presente na simulação HIL mais lentamente em comparação com o controlador de condições severas.

Os resultados do segundo cenário são muito importantes, visto que foi utilizado um tipo de sinal comumente usado para validar sistemas de suspensão (não apenas os ativos): o sinal de ruído gaussiano. Isso permite não só a validação da própria plataforma HIL, mas também a validação da estratégia de controle LQR incorporada no BeagleBone Black, já que o controlador embarcado faz com que o sistema de suspensão ativa se comporte conforme o esperado, em comparação com os resultados MIL.

O controle ativo não deve eliminar completamente a perturbação aplicada à suspensão; ou seja, um certo nível de vibração deve existir para que o motorista tenha a percepção do perfil da estrada. Isso pode ser notado pela aceleração da suspensão que, após absorver parte da perturbação introduzida no sistema, estabiliza-se gradualmente, garantindo maior conforto ao passageiro e, assim, cumprindo os objetivos de controle estabelecidos anteriormente.

B. MESA DE ROLAMENTO DE AR

As Figuras 13 a 15 mostram os resultados para a mesa de apoio pneumático após as simulações HIL e MIL para os ângulos de Euler, velocidades angulares e variáveis de comando referentes à aceleração das rodas de reação, respectivamente. Assim como nos resultados do sistema de suspensão ativa, os dados da simulação HIL são plotados em azul, enquanto os dados da simulação MIL são plotados em vermelho.

O modelo da mesa com mancais de ar possui seis variáveis de estado, mas apenas as referências para os ângulos de Euler são estabelecidas: $\gamma_1 = 5^\circ$, $\gamma_2 = 2^\circ$ e $\gamma_3 = -3^\circ$. Os resultados referentes aos ângulos de Euler são apresentados a seguir.

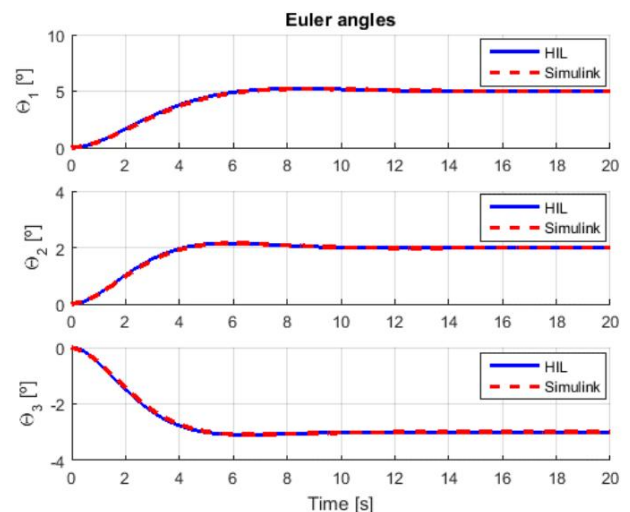


FIGURA 13. Resultados dos ângulos de Euler HIL e MIL para um degrau filtrado como entrada para o sistema de mesa com rolamento de ar.

Os ângulos podem ser vistos na Figura 13, mostrando que ambas as simulações MIL e HIL atingem os valores indicados por seus respectivos sinais de referência. Como o tempo de amostragem do modelo da mesa com mancais de ar é menor que o tempo de amostragem do sistema de suspensão ativa (100 ms em comparação com 0,2 ms), devido ao fato de o modelo da mesa com mancais de ar possuir mais estados e saídas de controle, os atrasos não impactam a resposta da simulação HIL e, portanto, ambas as linhas na Figura 13 permanecem praticamente idênticas ao longo de toda a simulação.

A Figura 14 mostra as velocidades angulares do sistema de referência do corpo Fb em rad/s. As velocidades angulares tendem a zero à medida que os ângulos de Euler se aproximam de seus valores de referência, fazendo com que o movimento angular do satélite permaneça inativo enquanto o sistema permanecer nesse ponto desejado.

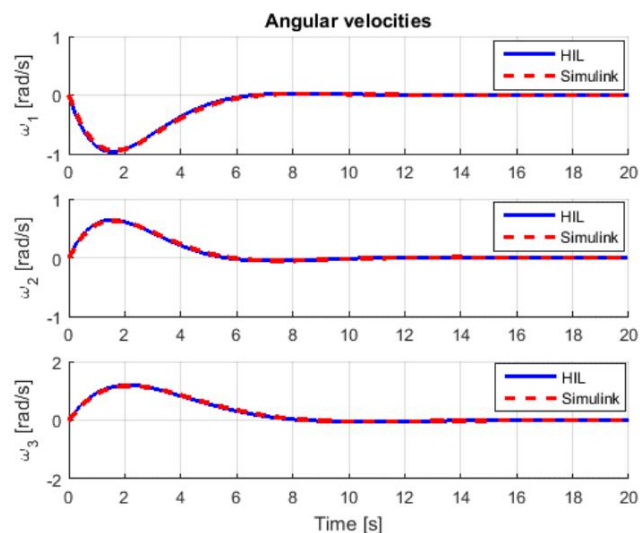


FIGURA 14. Resultados das velocidades angulares HIL e MIL para um degrau filtrado como entrada para o sistema de mesa com rolamento de ar.

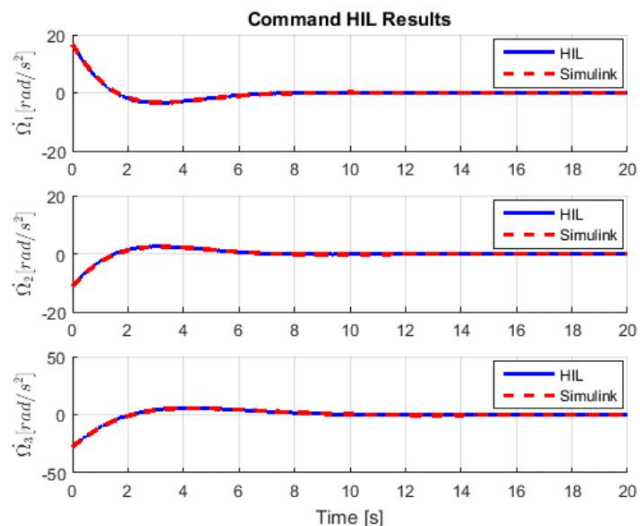


FIGURA 15. Resultados de aceleração (comando) das rodas de reação HIL e MIL para um degrau filtrado como entrada para o sistema de mesa com rolamento de ar.

Finalmente, a Figura 15 inclui os três sinais de controle (reação). aceleração das rodas) em rad/s^2 gerada pelo controlador, que são enviadas ao modelo. Mais uma vez, à medida que os valores dos ângulos de Euler atingem seus pontos de referência, as variáveis de controle chegam a zero, fazendo com que o satélite permaneça na posição desejada enquanto os valores de referência para os ângulos de Euler permanecerem inalterados.

Como se pode observar pelos resultados obtidos, as simulações MIL e HIL apresentaram resultados muito próximos. Isso comprova, mais uma vez, a validade da estratégia de controle LQR implementada no BeagleBone Black e da própria plataforma HIL. Portanto, a plataforma desenvolvida foi capaz de realizar simulações para aplicações automotivas e aeroespaciais, cumprindo o objetivo de uma plataforma HIL capaz de realizar simulações para diferentes tipos de modelos.

VII. CONCLUSÃO

As simulações HIL são amplamente utilizadas na indústria e na academia para validar sistemas de controle. A importância dessa técnica motivou o desenvolvimento e a construção da plataforma HIL apresentada neste trabalho, capaz de realizar simulações com diferentes tipos de sistemas, não se restringindo a apenas um tipo de aplicação.

A plataforma HIL desenvolvida foi validada utilizando uma suspensão ativa e um sistema de mesa com rolamentos de ar para controle de atitude de satélite, ambos controlados por meio de uma estratégia LQR discreta. O uso de MDB também se mostrou vantajoso, apresentando uma série de testes (MIL, SIL e HIL) capazes de validar cada parte do sistema separadamente, facilitando a identificação e correção de erros durante a fase de projeto.

É importante reforçar que a plataforma demonstrou versatilidade para lidar com diferentes modelos, com diferentes números de variáveis de comando e estados. Esses resultados mostram que tanto a plataforma HIL quanto a estratégia de controle LQR incorporada no BeagleBone Black são válidas, sendo capazes de controlar sistemas simulados com tempos de amostragem de 0,2 ms (suspensão ativa) e 100 ms (mesa com rolamento a ar). Diferentes cenários de perturbações e condições de ponderação de controle para a suspensão ativa foram testados, o que aumenta a credibilidade dos resultados apresentados neste trabalho.

Como propostas para trabalhos futuros, diferentes estratégias de controle podem ser desenvolvidas e validadas utilizando a plataforma HIL apresentada. Isso permitirá não apenas a validação de uma gama mais ampla de estratégias de controle, mas também a validação de diferentes tipos de modelos, contendo estruturas e comportamentos dinâmicos variados. Isso aumentará o leque de aplicações que podem ser testadas com a plataforma, contribuindo assim para o objetivo de desenvolver uma plataforma capaz de realizar simulações HIL para diversos tipos de sistemas.

Além disso, modelos ainda mais complexos de sistemas de suspensão ativa e mesas de apoio pneumáticas para controle de atitude de satélites podem ser testados, o que ajudaria a validar ainda mais a plataforma HIL.

REFERÊNCIAS

- [1] B. Lu, X. Wu, H. Figueroa e A. Monti, "Uma abordagem de teste de hardware-in-the-loop em tempo real de baixo custo para controles de eletrônica de potência" *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 54, no. 2, pp. 919–931, Abr. 2007.
- [2] R. Isermann, J. Schaffnit e S. Sinsel, "Simulação hardware-in-the-loop para o projeto e teste de sistemas de controle de motores" *Control Eng. Pract.*, vol. 7, nº 5, pp. 643–653, 1999.
- [3] S. Röck, "Simulação de hardware em loop de sistemas de produção dinâmicos," *Prod. Eng.*, vol. 5, no. 3, pp. 329–337, 2011.
- [4] P. Sarhadi e S. Yousefpour, "Estado da arte: modelagem e simulação de hardware em loop com suas aplicações no projeto, desenvolvimento e implementação de software de sistema e controle" *Int. J. Dyn. Control*, vol. 3, nº 4, pp. 470–479, 2015.
- [5] KS Badaruddin, JC Hernandez e JM Brown, "A importância dos testes hardware-in-the-loop para a missão Cassini a Saturno", em *Proc. Conferência IEEE de Aeroespacial*, março de 2007, pp. 1–9.
- [6] M. Amin e GAA Aziz, "Uma implementação hardware-in-the-loop de um controle de corrente robusto em tempo discreto de PMA-SynRM para aplicações em veículos aeroespaciais" *IEEE J. Emerg. Sel. Topics Power Electron.*, vol. 7, nº 2, pp. 936–945, junho de 2019.
- [7] Y. Wu, K. Hu e X.-M. Sun, "Modelagem e projeto de controle para quadricópteros: uma abordagem de sistemas hamiltonianos controlados", *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 67, nº 12, pp. 11365–11376, dez. 2018.

- [8] M. Aljehani e M. Inoue, "Avaliação de desempenho de sistema multi-UAV em aplicação pós-desastre: Validado pelo simulador HITL," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 64386–64400, maio de 2019.
- [9] AS Abdelrahman, KS Algarny e MZ Youssef, "Uma nova plataforma para modelagem de powertrain de carros elétricos com validação experimental usando hardware em tempo real no loop (HIL): Um estudo de caso do Chevrolet Volt de segunda geração da GM", *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 33, nº 11, pp. 9762–9771, nov. 2018.
- [10] L. Li, Y. Lu, R. Wang e J. Chen, "Uma estrutura de controle de dinâmica tridimensional de estabilização lateral do veículo e prevenção de capotamento via frenagem ativa com MPC" *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 64, nº 4, pp. 3389–3401, abril de 2017.
- [11] VV Lopez, JME Mejia e DEC Dominguez, "Design and statistical validation of spark ignition engine electronic control unit for hardware-in-the-loop testing," *IEEE Latin Amer. Trans.*, vol. 15, no. 8, pp. 1376–1383, ago. 2017.
- [12] C. Lv, H. Wang e D. Cao, "Controle de pressão hidráulica de alta precisão baseado na modulação linear da queda de pressão no estado de equilíbrio crítico da válvula", *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 64, nº 10, pp. 7984–7993, outubro de 2017.
- [13] X. Yang, C. Yang, T. Peng, Z. Chen, B. Liu e W. Gui, "Injeção de falhas hardware-in-the-loop para sistema de controle de tração" *IEEE J. Emerg. Sel. Tópicos em Eletrônica de Potência*, vol. 6, nº 2, pp. 696–706, junho de 2018.
- [14] R. Morello, R. Di Rienzo, R. Roncella, R. Saletti e F. Baronti, "Plataforma hardware-in-the-loop para avaliação de estimadores de estado de bateria em veículos elétricos" *IEEE Access*, vol. 6, pp. 68210–68220, 2018.
- [15] P. Kotsampopoulos, D. Lagos, N. Hatzigiorgiou, MO Faruque, G. Lauss, O. Nzimakou, P. Forsyth, M. Steurer, F. Ponci, A. Monti, V. Dinavahi e K. Strunz, "Um sistema de benchmark para testes de hardware-in-the-loop de recursos de energia distribuída" *IEEE Power Energy Technol. Syst. J.*, vol. 5, nº 3, pp. 94–103, set. 2018.
- [16] G. Lauss e K. Strunz, "Interface de particionamento multirate para estabilidade aprimorada da simulação em tempo real de hardware-in-the-loop de energia" *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 66, no. 1, pp. 595–605, Jan. 2019.
- [17] A. Fernández-Álvarez, M. Portela-García, M. García-Valderas e J. López, "Sistema de co-simulação HW/SW para aprimoramento do hardware-in-the-loop de controladores digitais de conversores de potência", *IEEE J. Emerg. Sel. Topics Power Electron.*, vol. 5, nº 4, pp. 1779–1786, dez. 2017.
- [18] ND Marks, WY Kong e DS Birt, "Estabilidade de uma interface de amplificador de potência de modo comutado para hardware de potência no loop" *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 65, no. 11, pp. 8445–8454, Nov. 2018.
- [19] T. Roinila, T. Messo, R. Luhtala, R. Scharrenberg, ECW de Jong, A. Fabian e Y. Sun, "Métodos de hardware-in-the-loop para medições de resposta de frequência em tempo real de sistemas de distribuição de energia a bordo" *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 66, nº 7, pp. 5769–5777, jul. 2019.
- [20] C. Qi, F. Gao, X. Zhao, Q. Wang e Q. Sun, "Compensação de distorção para um simulador de contato robótico hardware-in-the-loop", *IEEE Trans. Control Syst. Technol.*, vol. 26, nº 4, pp. 1170–1179, jul. 2018.
- [21] L. Piardi, L. Eckert, J. Lima, P. Costat, A. Valente e A. Nakano, "Simulador 3D com capacidade de hardware-in-the-loop para a Competição Micromouse" em *Proc. IEEE Int. Conf. Auto. Robot Syst. Competition (ICARSC)*, abril de 2019, pp. 1–6.
- [22] J. Kölsch, C. Heinz, S. Schumb e C. Grimm, "Simulação hardware-in-the-loop para cenários da Internet das Coisas", em *Proc. Workshop Modeling Simulation Cyber-Phys. Energy Syst. (MSCPES)*, abril de 2018, pp. 1–6.
- [23] R. Matinejad, S. Nejati, L. Briand, T. Bruckmann e C. Poull, "Teste automatizado baseado em pesquisa de controladores contínuos: estrutura, suporte de ferramentas e estudos de caso", *Inf. Softw. Technol.*, vol. 57, pp. 705–722, jan. 2015.
- [24] OL Osen, "Sobre o uso de hardware-in-the-loop para o ensino de engenharia de automação" em *Proc. IEEE Global Eng. Educ. Conf. (EDUCON)*, abril de 2019, pp. 1308–1315.
- [25] Y. Yonezawa, H. Nakao e Y. Nakashima, "Nova tecnologia de simulação hardware-in-the-loop (HILS) para teste virtual de uma fonte de alimentação" em *Proc. IEEE Appl. Power Electron. Conf. Expo. (APEC)*, Mar. 2018, pp. 2947–2951.
- [26] D. Zhu, EGD Pritchard e LM Silverberg, "Uma nova estrutura de desenvolvimento de sistema impulsionada por uma abordagem de teste baseada em modelo e conectada pelo fluxo de informações" *IEEE Syst. J.*, vol. 12, nº 3, pp. 2917–2924, set. 2018.
- [27] T. Kelemenová, M. Kelemen, L. Miková, V. Maxim, E. Prada, T. Lipták e F. Menda, "Design baseado em modelo e simulações HIL," *Amer. J. Mech. Eng.*, vol. 1, não. 7, pp. 276–281, 2013.
- [28] C. Liu, R. Ma, B. Hao, H. Luo, F. Gao e F. Gechter, "Teste de hardware em loop baseado em FPGA de sistema de tração ferroviária" em *Proc. IEEE Int. Conf. Ind. Electron. Sustained Energy Syst. (IESSES)*, jan./fev. 2018, pp. 206–211.
- [29] S. Mojlish, N. Erdogan, D. Levine e A. Davoudi, "Revisão de plataformas de hardware para simulação em tempo real de máquinas elétricas" *IEEE Trans. Transp. Electrific.*, vol. 3, no. 1, pp. 130–146, Mar. 2017.
- [30] S. Lahti, P. Sjövall, J. Vanne, TD Hämäläinen, "Já chegamos lá? Um estudo sobre o estado da síntese de alto nível" *IEEE Trans. Comput.-Aided Design Integr. Circuits Syst.*, vol. 38, no. 5, pp. 898–911, maio de 2019.
- [31] JF Kurose e KW Ross, *Redes de computadores: uma abordagem de cima para baixo*, 5ª ed. Boston, MA, EUA: Pearson, 2010.
- [32] IHB Pizetta, AS Brandao e M. Sarcinelli-Filho, "Uma plataforma hardware-in-the-loop para veículos aéreos não tripulados de asa rotativa" *J. Intell. Robótica. Syst.*, vol. 84, pp. 725–743, dez. 2016.
- [33] SRB dos Santos e NMF de Oliveira, "Hardware da plataforma de teste de controladores de piloto automático longitudinal no loop", em *Proc. Int. Syst. Conf. (SysCon)*, abril de 2011, pp. 379–386.
- [34] M. Matý asaru, "Sincronização de dois motores servo DC SRV-02ET usando xPC Target," em *Proc. 17th Int. Conf. Syst. Theory, Control Comput. (ICSTCC)*, outubro de 2013, pp. 337–342.
- [35] RN Jazar, *Dinâmica de Veículos: Teoria e Aplicação*. Nova Iorque, NY, EUA: Springer, 2013.
- [36] JJ Rath, M. Defoort, HR Karimi e KC Veluvolu, "Controle de suspensão ativa com feedback de saída e modo deslizante terminal de ordem superior", *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 64, nº 2, pp. 1392–1403, fev. 2017.
- [37] M. Yu, C. Arana, SA Evangelou e D. Dini, "Estudo experimental de quarto de carro para suspensão ativa de geometria variável em série" *IEEE Trans. Control Syst. Technol.*, vol. 27, nº 2, pp. 743–759, março de 2019.
- [38] AG Ulsoy, H. Peng e M. Çakmakci, *Sistemas de Controle Automotivo*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge Univ. Press, 2012.
- [39] RG Gonzales, "Utilização dos métodos SDRE e Filtro de Kalman para o controle de atitude de simuladores de satélites", tese de MS, Dept. Mecânica Espacial. Controle, Inst. Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, Brasil, 2009.
- [40] GRG da Silva, AS Bazanella, C. Lorenzini e L. Campestrini, "Design de controle LQR orientado a dados", *IEEE Control Syst. Lett.*, vol. 3, não. 1, pp. 180–185, janeiro de 2019.
- [41] AS Musleh, SM Mueen, A. Al-Durra, I. Kamwa, MAS Masoum e S. Islam, "Análise de atraso de tempo do controle de tensão de área ampla considerando contingências de redes inteligentes em um ambiente de tempo real", *IEEE Trans. Ind. Informat.*, vol. 14, não. 3, pp. 1242–1252, março de 2018.
- [42] JL Cale, BB Johnson, E. Dall'Anese, PM Young, G. Duggan, PA Bedge, D. Zimmerle e L. Holton, "Mitigating communication delays in remote connected hardware-in-the-loop experiments," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 65, no. 12, pp. 9739–9748, dez. 2018.



ALCEU BERNARDES CASTANHEIRA DE FARIAS

graduou-se em Engenharia Eletrônica e obteve o título de mestre em Sistemas Mecatrônicos pela Universidade de Brasília (UnB), em 2016 e 2019, respectivamente. Seus interesses de pesquisa incluem sistemas de controle, sistemas embarcados e sistemas reconfiguráveis utilizando FPGA.



REURISON SILVA RODRIGUES recebeu o Bacharelado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 2014, e o mestrado em mecatrônica, sistemas da Universidade de Brasília (UnB), em 2018. Seus interesses de pesquisa incluem sistemas embarcados. Sistemas e controle automático.



RENATO VILELA LOPES recebeu o título de B.Sc. diploma em engenharia elétrica pela Universidade de São Paulo Universidade Estadual (UNESP), Ilha Solteira, Brasil, Em 2004, obteve o título de mestre em sistemas automatizados e controle pelo Instituto Tecnológico. Aeronáutica, São José dos Campos, Brasil, em 2006, e o título de doutor em identificação de sistemas híbridos pela Universidade de Brasília. (UnB), Brasil, em 2014. Em 2011, ele ingressou no UnB Gama College, UnB, onde ele está atualmente um professor associado. Seus interesses de pesquisa incluem teoria de controle e aplicações, identificação de sistemas, sistemas híbridos e estimação e filtragem não linear.



ANDRÉ MURILO formou-se em engenharia mecatrônica pela Pontifícia Universidade Católica Universidade de Minas Gerais, em 2001, e os títulos de mestre e doutor em controle automático pela Universidade de Minas Gerais, o Instituto Nacional Politécnico de Grenoble (INPG), França, em 2006 e 2009, respectivamente. Atualmente, ele é professor associado na Faculdade do Gama, Universidade de Brasília, Brasil. Ele possui experiência em controle preditivo, controle não linear, sistemas de controle automotivo e aeroespacial. itens, robótica, mecatrônica e automação industrial.



SUZANA AVILA recebeu o diploma em engenharia civil. Engenharia e mestrado em engenharia estrutural pela Universidade de Brasília, em 1993 e 1997, respectivamente, e o doutorado. Graduação em engenharia civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Em 2002. Ela tem experiência em engenharia civil, com foco em mecânica estrutural, atuando em Os seguintes tópicos: dinâmica estrutural, controle de vibração, amortecedor de massa sintonizado, controle híbrido, e dinâmica não linear.

...